초등 6학년

2016년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 6	**2.** 17	**3.** 27
4. ②	**5.** 54	**6.** 192
7. 16	**8.** 8	**9.** 8
10. 3	**11.** 25	**12.** 693
13. 88	**14.** 5	**15.** 35
16. 220	**17.** 8	**18.** 17
19. 384	**20.** 37	**21.** 990
22. 488	**23.** 11	**24.** 84
25. 82		

1. 꼭짓점은 모서리와 모서리가 만나는 점이므로 모두 6개입니다.

2. 전개도에서 옆면의 세로는 원기둥의 높이와 같으므로 17 cm입니다.

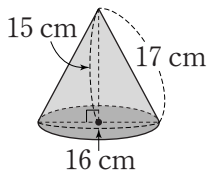
3.
$$\begin{array}{r} 27 \\ 23\overline{)\,621} \\ 46 \\ \hline 161 \\ 161 \\ \hline 0 \end{array}$$

4. ② $\frac{8}{7}$ ⇨ 8 : 7 ⇨ 비교하는 양: 8, 기준량: 7
⇨ 8>7

5. (원주)=(지름)×(원주율)
=(반지름)×2×(원주율)
=9×2×3=54 (cm)

6. (직육면체의 부피)=(가로)×(세로)×(높이)
=4×8×6=192 (m^3)

7. 한 바퀴 돌려서 만들어지는 입체도형은 다음과 같습니다.



⇨ 밑면의 지름: 16 cm

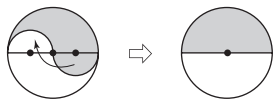
8. 앞에서 보았을 때 보이는 쌓기나무의 수는 각 줄에서 가장 높게 쌓인 자리의 쌓기나무 수와 같습니다.
⇨ 2+1+3+2=8(개)

9. (㉠의 길이)÷(㉡의 길이)=18.72÷2.34=8(배)

10. 3층에 놓여 있는 쌓기나무의 수는 3 이상인 수가 쓰여 있는 칸 수와 같습니다.
3 이상인 수가 쓰여 있는 칸은 3칸이므로 3층에 놓여 있는 쌓기나무는 3개입니다.

11. (할인한 가격)=8000−6000=2000(원)
(할인율)=$\frac{2000}{8000}=\frac{1}{4}$이고 백분율로 나타내면
$\frac{1}{4}\times100=25$ (%)입니다.

12. 색칠한 부분의 넓이는 원의 넓이의 반과 같습니다.



(색칠한 부분의 넓이)=$21\times\overset{3}{\cancel{21}}\times\frac{\overset{11}{\cancel{22}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}$
=693 (cm^2)

13. 처음 주머니에 있던 구슬을 □개라 하면
□$\times\frac{8}{8+3}=64$, □$\times\frac{8}{11}=64$, □=88이므로
처음 주머니에 있던 구슬은 88개입니다.

14. 원기둥의 높이를 □cm라 하면
(8×8×3)×2+8×2×3×□=624,
384+48×□=624, 48×□=240, □=5입니다.
따라서 원기둥의 높이는 5 cm입니다.

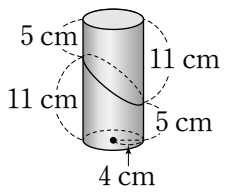
15. 사용한 쌓기나무는 1층에 25개, 2층에 9개, 3층에 1개로 모두 25+9+1=35(개)입니다.

16. 바닥에 페인트가 묻은 부분의 넓이는 원기둥의 옆면의 넓이와 같습니다.
(원기둥의 옆면의 넓이)=$2.5\times2\times\frac{22}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\overset{14}{\cancel{14}}$
=220 (cm^2)

17. (쌀과 보리를 섞은 무게)=$9\frac{3}{4}+6\frac{1}{2}=16\frac{1}{4}$ (kg)
⇨ $16\frac{1}{4}\div1\frac{7}{8}=\frac{65}{4}\div\frac{15}{8}$
$=\frac{\overset{13}{\cancel{65}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\frac{2}{\underset{3}{\cancel{15}}}=\frac{26}{3}=8\frac{2}{3}$
따라서 쌀과 보리는 8봉지까지만 팔 수 있습니다.

18. 가장 작은 정육면체를 만들려면 한 모서리가 쌓기나무 3개로 이루어진 정육면체를 만들어야 합니다.
쌓은 모양은 쌓기나무가 10개이므로 쌓기나무는 적어도
(3×3×3)−10=17(개) 더 필요합니다.

19. 주어진 모양과 똑같은 입체도형 2개를 연결하면 밑면의 반지름이 4 cm이고 높이가 5+11=16 (cm)인 원기둥이 됩니다.

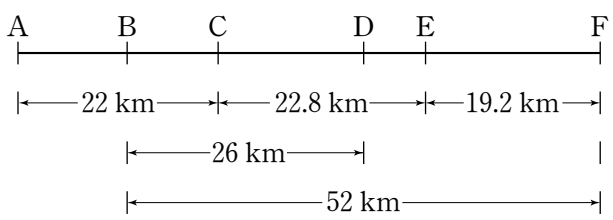


따라서 입체도형의 부피는 원기둥의 부피를 구한 후 반으로 나누어 구합니다.

⇨ (입체도형의 부피)=4×4×3×16÷2

=384 (cm^3)

20. 표를 수직선에 나타내면 다음과 같습니다.



A와 F 휴게소 사이의 거리: 22+22.8+19.2=64 (km)

A와 B 휴게소 사이의 거리: 64−52=12 (km)

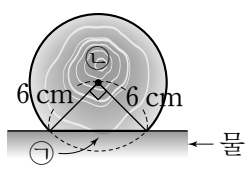
B와 C 휴게소 사이의 거리: 22−12=10 (km)

(A와 F 휴게소 사이의 거리) : (B와 C 휴게소 사이의 거리)

=64 : 10=32 : 5

⇨ ㉠+㉡=32+5=37

21.



㉠의 넓이는 반지름이 6 cm인 원의 넓이의 $\frac{1}{4}$에서 밑변과 높이가 각각 6 cm인 직각삼각형의 넓이를 뺀 것입니다.

(㉠의 넓이)=$6\times6\times3\times\frac{1}{4}-6\times6\div2$

=27−18=9 (cm^2)

(㉡의 넓이)=(한 밑면의 넓이)−(㉠의 넓이)

=6×6×3−9

=108−9=99 (cm^2)

물 위에 떠 있는 부분의 부피는 한 밑면을 ㉡으로 생각할 때 한 밑면의 넓이가 99 cm^2이고 높이가 10 cm인 입체도형의 부피와 같습니다.

⇨ (물 위에 떠 있는 부분의 부피)=99×10

=990 (cm^3)

22. 연못의 깊이를 □ cm라 하면

(짧은 막대의 길이)×$\frac{4}{5}$=□에서

(짧은 막대의 길이)=□÷$\frac{4}{5}$=□×$\frac{5}{4}$이고,

(긴 막대의 길이)×$\frac{5}{9}$=□에서

(긴 막대의 길이)=□÷$\frac{5}{9}$=□×$\frac{9}{5}$입니다.

두 막대의 길이의 차가 88 cm이므로

□×$\frac{9}{5}$−□×$\frac{5}{4}$=88,

□×$\frac{36}{20}$−□×$\frac{25}{20}$=88,

□×$\frac{11}{20}$=88,

□=88÷$\frac{11}{20}$=$\overset{8}{\cancel{88}}\times\frac{20}{\cancel{11}_{1}}$=160입니다.

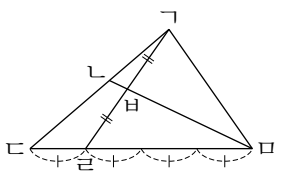
따라서 (짧은 막대의 길이)=$\overset{40}{\cancel{160}}\times\frac{5}{\cancel{4}_{1}}$=200 (cm),

(긴 막대의 길이)=200+88=288 (cm)이므로

두 막대의 길이의 합은 200+288=488 (cm)입니다.

23. 삼각형 ㄱㄹㅁ의 밑변의 길이가 삼각형 ㄱㄷㄹ의 밑변의 길이의 3배이고, 두 삼각형의 높이는 같으므로

삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이는 삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이의 3배입니다.



⇨ (삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이) : (삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이)=3 : 1

삼각형 ㄱㄷㅁ의 넓이가 48 cm^2이므로

(삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이)=$48\times\frac{3}{3+1}$=36 (cm^2)입니다.

삼각형 ㄱㅂㅁ과 삼각형 ㅂㄹㅁ은 높이와 밑변의 길이가 서로 같으므로 넓이가 같습니다.

따라서 (삼각형 ㅂㄹㅁ의 넓이)=$36\times\frac{1}{2}$=18 (cm^2)입니다.

㉠ : ㉡=48 : 18이고

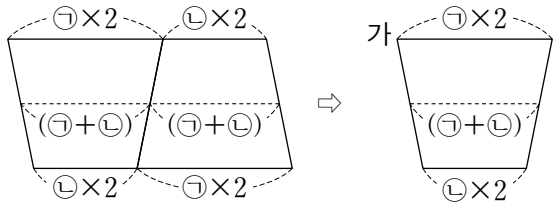
㉠과 ㉡의 합이 가장 작아야 하므로

㉠과 ㉡은 될 수 있는 대로 간단한 자연수의 비로 나타내어야 합니다.

⇨ 48 : 18=8 : 3

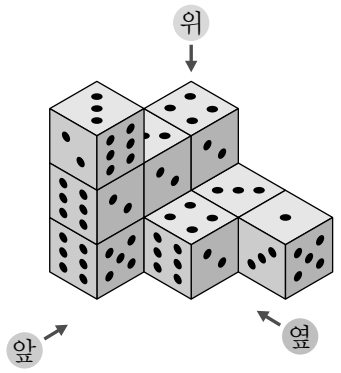
따라서 ㉠과 ㉡의 합이 가장 작을 때의 값은 8+3=11입니다.

24. 사다리꼴 가의 윗변을 (㉠×2) cm, 아랫변을 (㉡×2) cm라 하면 다음과 같습니다.

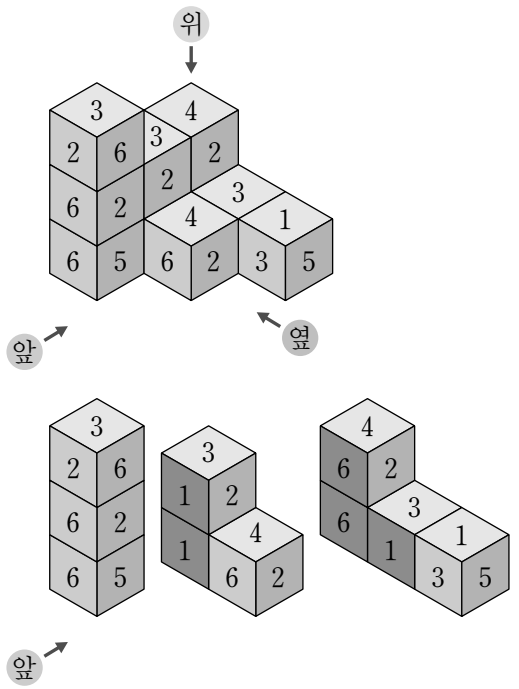


따라서 사다리꼴 가에서 점선의 길이는 (㉠+㉡) cm입니다.
사다리꼴 가에서 두 사다리꼴의 높이가 같으므로
넓이의 비는 다음과 같습니다.
{㉠×2+(㉠+㉡)} : {(㉠+㉡)+㉡×2}
=(㉠×3+㉡) : (㉠+㉡×3)
두 사다리꼴의 넓이의 비가 5 : 4이므로
(㉠×3+㉡) : (㉠+㉡×3)=5 : 4,
㉠×12+㉡×4=㉠×5+㉡×15,
㉠×7=㉡×11,
㉠ : ㉡=11 : 7입니다.
사다리꼴 나에서 큰 삼각형과 작은 삼각형의 넓이의 비는
㉠ : ㉡이고 이것은 11 : 7입니다.
따라서 큰 삼각형의 넓이가 132 cm^2이므로
작은 삼각형의 넓이를 □ cm^2라고 하면
11 : 7 =132 : □에서 작은 삼각형의 넓이는 84 cm^2입니다.

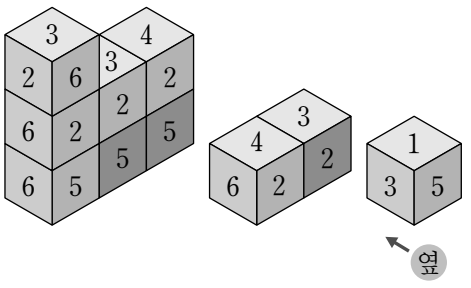
25. 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 전체 모양을 알아보면 다음과 같이 주사위 10개로 쌓은 것입니다.



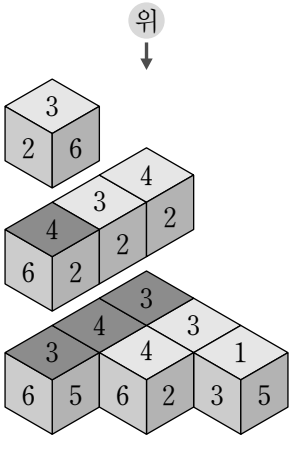
보이는 주사위 눈의 수를 나타내면 다음과 같습니다.



(앞에서 보았을 때 만나는 면의 눈의 수의 합)
=1+1+1+1+6+6+6+6+1+1
=30



(옆에서 보았을 때 만나는 면의 눈의 수의 합)
=5+5+5+5+2+2
=24



(위에서 보았을 때 만나는 면의 눈의 수의 합)
=4+4+3+3+4+4+3+3
=28
이므로 주사위끼리 만나는 모든 면의 눈의 수의 합은
30+24+28=82입니다.